

ESTADIO EL CAMPIN

Sander Sierra 160005033

Miguel Rincón 160005038

Juan Carlos Barrera160005003

Camilo Vanegas 160004621

Feiber Castellanos 160005008

Limitaciones del Sistema Actual del Estadio

En el estadio el Campin presenta limitaciones en el monitoreo en tiempo real de eventos claves y en la automatización de procesos.

- Detección de goles.
- Gestión estados operativos (anotación, emergencia, mantenimiento)

Esto genera:

- Retrasos o errores en la detección de goles.
- Falta de automatización en el estado del estadio.
- Ausencia de sistemas simples y accesibles.



Transformación del Sistema

- Monitorear sensores de movimiento ubicados en zonas clave (como el área de gol).
- Detectar eventos relevantes automáticamente (como un posible gol).
- Controlar indicadores visuales (LEDs) que representen diferentes estados del sistema:
 - Gol detectado
 - Emergencia
 - Mantenimiento



Los Tres Casos de Uso del Sistema

El sistema cubre tres escenarios fundamentales que abarcan el ciclo de vida completo de un evento deportivo en el estadio.

CU1 — Celebración de Gol

Cuando el árbitro valida un gol, el estadio reacciona **automáticamente** sin intervención manual: el marcador se actualiza.

CU2 — Emergencia

Ante una emergencia, el sistema alerta al público automáticamente: las luces parpadean y una alarma sonora continua guía a los asistentes hacia las salidas.

CU3 — Mantenimiento

Al término del partido, el sistema apaga todos los dispositivos y deja el estadio listo: luces apagadas, marcador en cero y sin sonido activo.

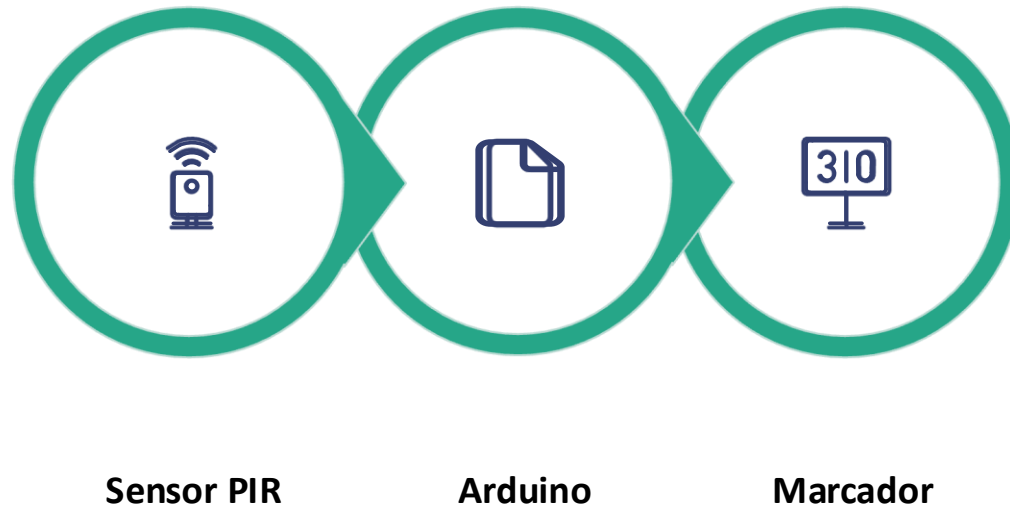
Matriz Comparativa de Casos de Uso

Comparación detallada de los atributos clave de cada caso de uso: actores, sensores, condiciones de activación, reacciones esperadas y datos persistidos.

Caso de uso	Sensor(es) / Periférico(s)	Condición de activación	Reacción esperada del sistema	Datos a persistir	¿Implementado ahora?
CU1 — Celebración de Gol	SensorPIR	Se detecta movimiento en zona de portería en modo PARTIDO	Marcador actualiza el puntaje	Puntaje actualizado, equipo que anotó	Sí
CU2 — Emergencia en el Estadio	Activación manual del administrador	Administrador activa modo EMERGENCIA	Luces intermitentes + alarma sonora continua	Hora de activación, usuario responsable	No
CU3 — Preparación para Mantenimiento	SensorLDR detecta baja luminosidad / sin actividad	Administrador activa modo MANTENIMIENTO	Luces apagadas, marcador en cero, sin sonido	Hora de inicio de mantenimiento, estado previo	No

¿Por qué CU1 es el Hito Actual?

CU1 — Celebración de Gol es el caso de uso más representativo del proyecto porque valida la **cadena completa del sistema**, desde el evento físico hasta la respuesta audiovisual.



Este flujo cubre el comportamiento central del modo PARTIDO, que es el estado principal del estadio durante un encuentro. Validar CU1 significa que la integración hardware-software funciona de extremo a extremo, sentando la base para implementar los casos de uso restantes.

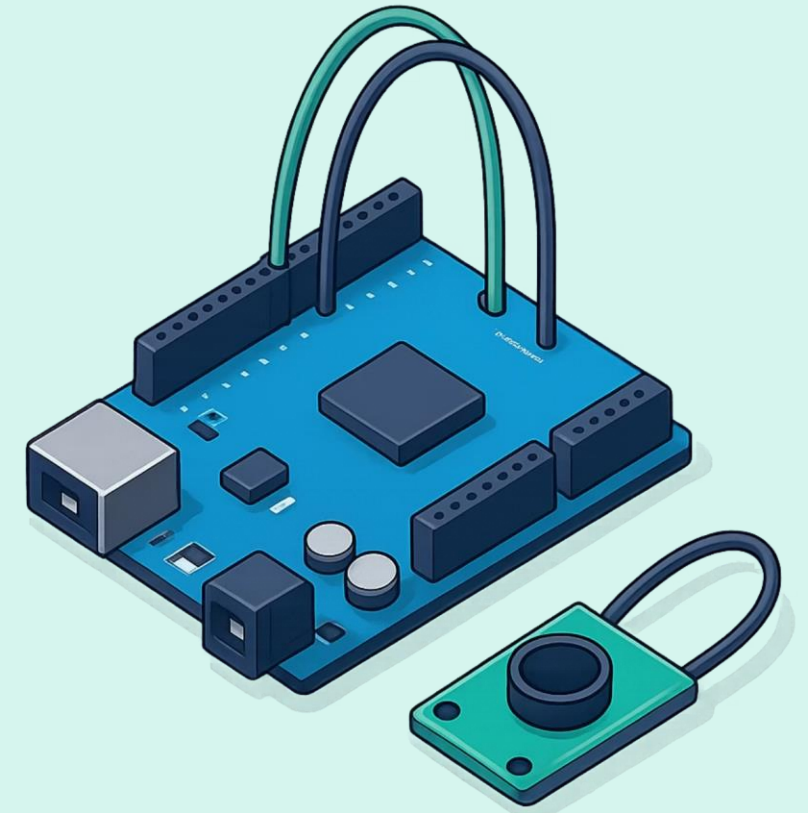


DIAGRAMA UML

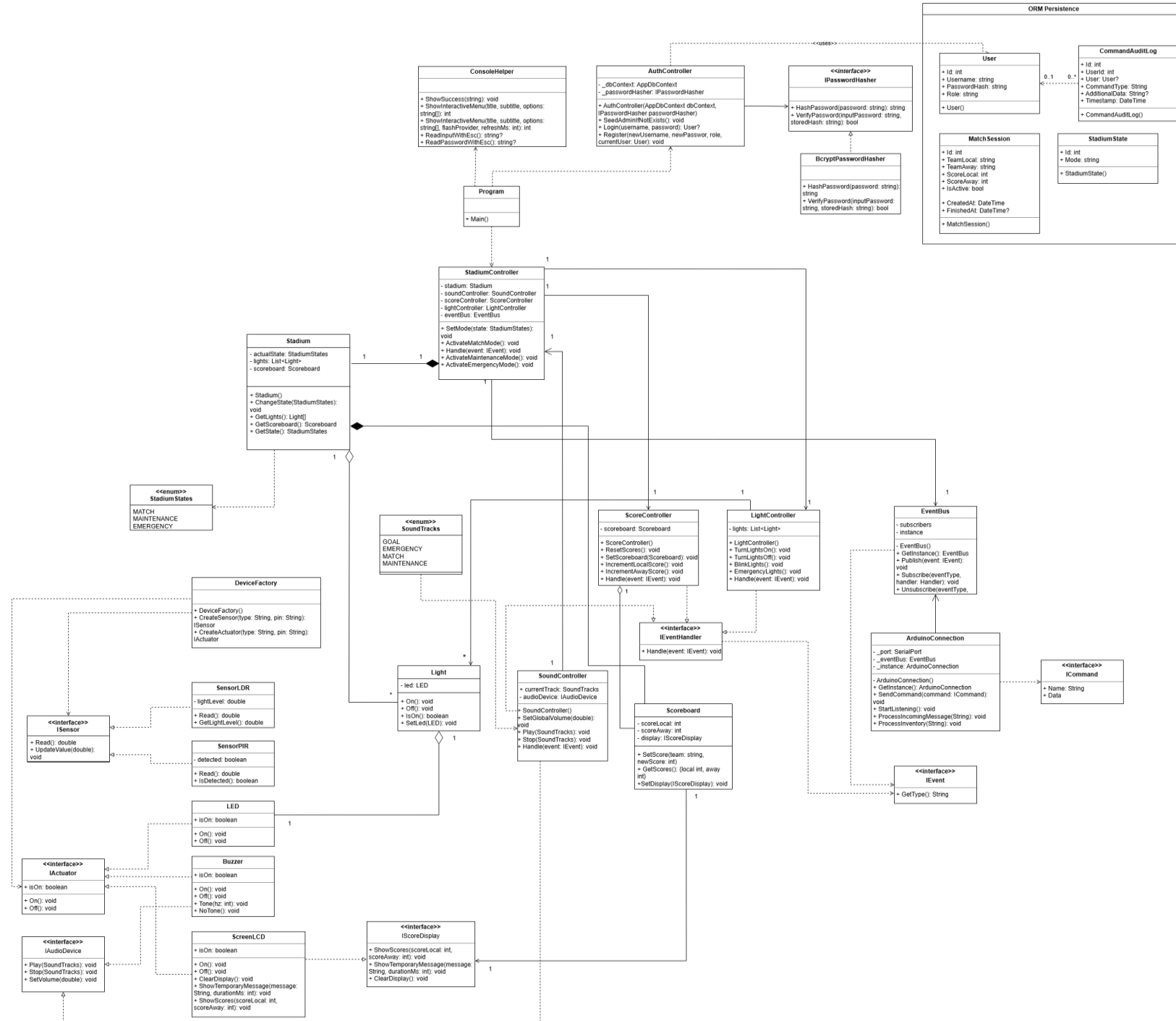
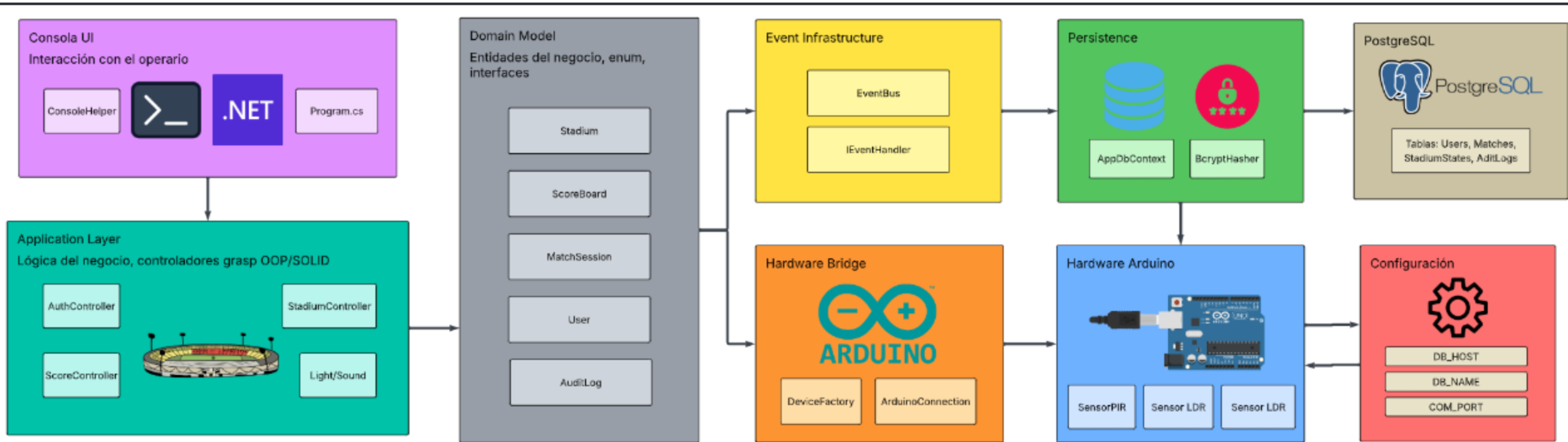
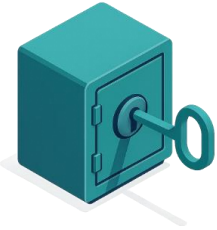


DIAGRAMA ARQUITECTURA

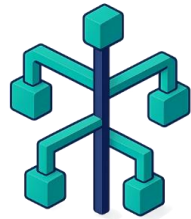


POO en el Diseño: Los Cuatro Pilares



Encapsulamiento

Scoreboard oculta score local Score away. **Stadium** protege Actualstate. **LED** y **Buzzer** exponen solo on() y Off().



Herencia / Realización

SensorPIR y **SensorLDR** implementan ISensor. **LED**, **Buzzer** y **ScreenLCD** implementan IActuator. Tratamiento uniforme sin conocer el tipo concreto.



Polimorfismo

DeviceFactory retorna ISensor e IActuator.
EventBus llama handle() sin conocer el controlador.
SoundController llama play() sin conocer el dispositivo.



Abstracción

ISensor, IActuator, IAudioDevice, IScoreDisplay e IEventHandler definen contratos sin implementación. El sistema opera siempre sobre abstracciones.



Principios GRASP

Controlador — StadiumController

Punto de entrada único para todos los eventos. Recibe notificaciones de EventBus, decide qué modo activar y delega a LightController, SoundController y ScoreController. Coordina sin ejecutar lógica de dispositivos.

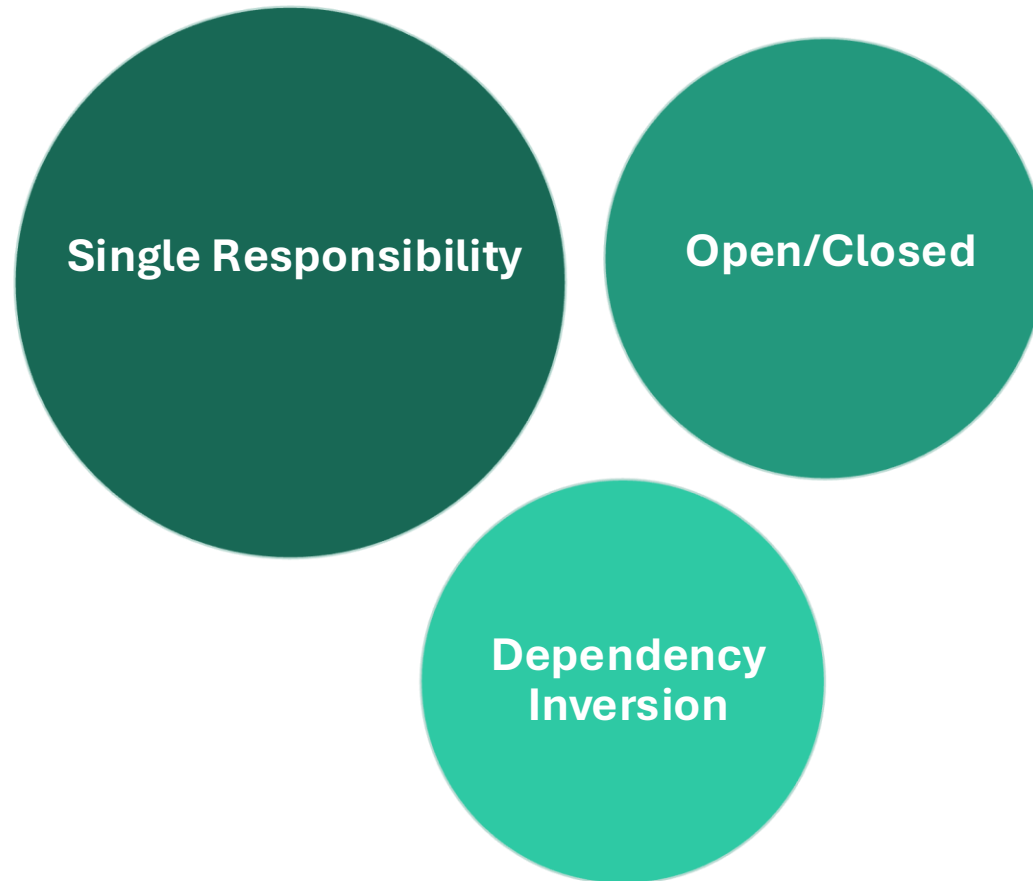
Experto en Información — Scoreboard, Stadium, Light

Cada clase gestiona **solo la información que le pertenece**. Scoreboard es el único que conoce y actualiza puntajes. Stadium es el único que conoce actualState. Light es la única que sabe si su LED está encendido.

Variaciones Protegidas — IAudioDevice, IScoreDisplay

Si el Buzzer se reemplaza por un altavoz bluetooth, SoundController no cambia. Si la ScreenLCD se sustituye por una matriz LED, Scoreboard no se toca. Las interfaces aíslan los puntos de variación.

Principios SOLID



Single Responsibility

SoundController, LightController y ScoreController tienen exactamente una razón para cambiar. Sin mezcla de dominios.

Open / Closed

Nuevo sensor de temperatura → implementar Isensor y registrar en Device Factory. Ninguna clase existente se modifica.

Dependency Inversion

SoundController depende de IAudioDevice, no de Buzzer.
Scoreboard depende de I no de ScreenLCD.



Enfoque de Persistencia

- Se utiliza **PostgreSQL** con **Entity Framework Core**.
- Se implementa autenticación con roles (ADMIN / OPERADOR) para control de acceso.
- Incluye auditoría de comandos y persistencia del último estado del sistema.
- Garantiza integridad, seguridad y escalabilidad.



Componentes de hardware utilizados

Arduino UNO, Sensor de movimiento HCSR50, LEDs de varios colores, Cables, Protoboard, Resistencias.

Se implementa la detección de movimiento en el arco del portero.

- Al activarse, el sistema cambia al estado de gol, actualiza la puntuación y ejecuta un patrón de parpadeo en los LEDs.

